

Einheit 3 von 5 · Punkte und Werte

Hier lernst du, Funktionswerte zu berechnen, Punkte zu prüfen und Nullstellen und Achsenschnittpunkte zu bestimmen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: lineare Funktion (Einheit 2), Gleichungen lösen, negative Zahlen

22. Ich kann einen x -Wert in die Gleichung einsetzen.

Setze ein und schreibe die Rechnung auf. Rechne nicht aus.

a) $f(x) = 4x + 3, \quad x = 2$

b) $f(x) = 2x - 5, \quad x = 6$

c) $f(x) = -3x + 1, \quad x = 5$

d) $f(x) = 5x + 2, \quad x = -1$

e) $f(x) = -x + 7, \quad x = -3$

Funktionswerte berechnen

23. Ich kann einen Funktionswert berechnen.

Berechne den Funktionswert.

a) $f(x) = 3x + 4: \quad f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $f(x) = 5x - 3: \quad f(4) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $f(x) = 2x + 6: \quad f(5) = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $f(x) = 6x - 10: \quad f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $f(x) = 3x + 5: \quad f(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $f(x) = 4x - 1: \quad f(2,5) = \underline{\hspace{2cm}}$

g) $f(x) = -2x + 3$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

h) $f(x) = \frac{3}{4}x - 2$: Berechne den Funktionswert an der Stelle -8 . (P10 2017 OS) $f(-8) = \underline{\hspace{2cm}}$

Den x -Wert zu einem Funktionswert bestimmen**24.** Ich kann den x -Wert zu einem Funktionswert berechnen.Für welches x hat f den angegebenen Wert? Löse die Gleichung.

a) $f(x) = 2x + 3; \quad f(x) = 11$

b) $f(x) = 3x - 1; \quad f(x) = 14$

c) $f(x) = 5x + 2; \quad f(x) = 22$

d) $f(x) = 4x + 2; \quad f(x) = -6$

e) $f(x) = -2x + 7; \quad f(x) = 1$

f) $f(x) = 0,5x + 4; \quad f(x) = 6$

Punktprobe**25.** Ich kann prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt.

Liegt der Punkt auf der Geraden? Rechne und kreuze an.

a) $y = 3x - 2, \quad A(2|4) \quad \square \text{ ja} \quad \square \text{ nein}$

b) $y = 3x - 2, \quad B(1|2) \quad \square \text{ ja} \quad \square \text{ nein}$

c) $y = -x + 5, \quad C(-1|6) \quad \square \text{ ja} \quad \square \text{ nein}$

d) $y = 2x + 3, \quad D(0|-3) \quad \square \text{ ja} \quad \square \text{ nein}$

e) $y = 0,5x + 1, \quad E(3|2,5) \quad \square \text{ ja} \quad \square \text{ nein}$

f) $y = -2x + 1, \quad F(-2|-3) \quad \square \text{ ja} \quad \square \text{ nein}$

g) $y = -\frac{2}{3}x + 4, \quad P(-6|8) \quad (\text{P10 2026 FOR}) \quad \square \text{ ja} \quad \square \text{ nein}$

Nullstellen und Achsenschnittpunkte

26. Ich kann die Nullstelle einer Geraden berechnen.
Berechne die Nullstelle.

a) $f(x) = 2x - 6$

b) $f(x) = 3x - 12$

c) $f(x) = 4x - 20$

d) $f(x) = 5x + 10$

27. Ich kann die Nullstelle einer Geraden berechnen – weiter.

a) $f(x) = -4x + 8$

b) $f(x) = -0,5x + 3$

c) $f(x) = 1,2x - 3$ (P10 2022 OS)

28. Ich kann die Schnittpunkte einer Geraden mit den Achsen angeben.

Gib die Schnittpunkte mit der y -Achse und mit der x -Achse an.

a) $f(x) = 2x - 4$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

b) $f(x) = -3x + 6$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

c) $f(x) = 0,5x + 2$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

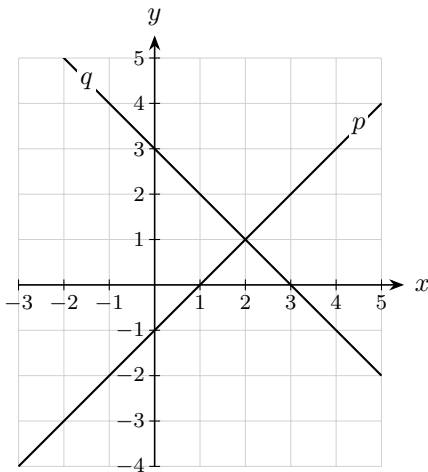
d) $f(x) = 4x$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

e) $f(x) = -2$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

29. Ich kann Nullstellen und Schnittpunkte am Graphen ablesen.
Lies am Graphen ab.



- a) Nullstelle von p : $x =$ _____ b) Nullstelle von q : $x =$ _____
 c) q schneidet die y -Achse in $S(\text{____} | \text{____})$ d) p und q schneiden sich in $S(\text{____} | \text{____})$ (P10 2023 OS)

Prüfen, begründen, anwenden

30. Ich kann Aussagen über eine Gerade prüfen.

Die Gerade gehört zu $f(x) = -1,5x + 3$. Kreuze an: wahr oder falsch? (P10 2021 OS)

- a) Die Gerade fällt. ☐ wahr ☐ falsch
 b) Die Gerade schneidet die y -Achse im Punkt $(0 | -1,5)$. ☐ wahr ☐ falsch
 c) Die Nullstelle ist $x = 2$. ☐ wahr ☐ falsch
 d) Der Punkt $(4 | 3)$ liegt auf der Geraden. ☐ wahr ☐ falsch

31. Ich finde den Fehler bei Nullstelle und Punktprobe.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Jonas sucht die Nullstelle von $f(x) = 3x - 9$:

$$f(0) = 3 \cdot 0 - 9 = -9$$

Nullstelle: $x = -9$

- b) Jonas prüft, ob $P(5 | 2)$ auf dem Graphen von $f(x) = 2x - 8$ liegt:

$$f(2) = 2 \cdot 2 - 8 = -4$$

$$-4 \neq 5$$

P liegt nicht auf dem Graphen.

32. Ich kann begründen, ob und wo eine Gerade eine Nullstelle hat.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Hat $f(x) = 4$ eine Nullstelle?
 b) Liegt die Nullstelle von $f(x) = 2x + 6$ links oder rechts von der y -Achse?

33. Ich kann mit Funktionswert und Nullstelle eine Sachaufgabe lösen.

Ein Handyakku ist zu 90 % geladen. Beim Spielen sinkt die Ladung gleichmäßig. $y = -7,5x + 90$ gibt die Ladung in Prozent nach x Stunden an.

- a) Wie viel Prozent zeigt der Akku nach 2 Stunden? _____ %
 b) Nach wie vielen Stunden zeigt er noch 30 %? _____ h
 c) Nach wie vielen Stunden ist der Akku leer? (P10 2021 OS) _____ h